PRÉSENTATION

Missions à réaliser

Cinq chantiers, avec un objectif concret, un MVP et des perspectives de développement.

MISSIONS PRINCIPALES

01 Assistant IA — Études & méthodes

Transformer des demandes imprécises en dossiers préqualifiés pour accélérer le traitement.

02 Plateforme de conception IA

Concevoir, personnaliser et visualiser des objets métalliques avant une demande de fabrication.

MISSIONS SECONDAIRES

03 **Refonte DA, UX/UI et sites**

04 **Communication des marques**

05 **SEO & GEO**

PROJET 01 / VALEUR

Assistant IA — Bureau d’études & méthodes

Transformer les demandes clients en dossiers techniques plus complets, avant prise en charge par les équipes.

POINT DE DÉPART

Aujourd’hui

Croquis incomplets, cotes absentes, échanges répétés, temps de ressaisie et de clarification.

MVP

Avec l’assistant

Questions ciblées, données structurées, variantes explicites, fichiers et historique centralisés.

RÉSULTAT

Bénéfice recherché

Moins d’allers-retours et davantage de temps consacré aux validations techniques à valeur ajoutée.

LES INDICATEURS À MESURER

Temps de qualification

Durée entre demande reçue et fiche suffisamment complète

Allers-retours

Nombre de demandes de précision nécessaires par dossier

Temps de devis

Temps humain passé avant émission du devis

Objectif proposé : réduire de 30 à 50 % le temps de préqualification après stabilisation du MVP. Cible à vérifier par un pilote comparatif, pas un gain acquis.

PROJET 01 / EXPÉRIENCE

Le parcours de bout en bout

L’IA prépare et organise. Les calculs métier et les décisions engageantes restent contrôlés.

1. Client
Croquis, photo, texte, plans

→

2. IA
Questions et variantes

→

3. Moteur métier
Contrôles et règles

→

4. Humain
Validation technique

→

5. Atelier
Devis puis production

LE RELAIS HUMAIN EST DÉCLENCHÉ SI…

• le client demande un échange ou une visite ; • la demande est ambiguë ou hors capacités connues ;
• les dimensions, charges, tolérances ou risques restent incertains ; • le devis doit être confirmé ;
• la validation CAO / méthodes / fabrication doit être effectuée.

Ce que l’outil doit faire dès la V1

Un portail fonctionnel de qualification, sans prétendre produire automatiquement des plans prêts pour l’atelier.

Fonction	Travail à réaliser	Résultat
Conversation contextualisée	Questions selon type de pièce, matériau, usage, quantité, budget et délais.	Dossier plus complet
Croquis + documents	Téléversement d’images et plans ; extraction proposée, corrections manuelles.	Pièces jointes liées
Variantes de projet	Concepts descriptifs et illustrations clairement non contractuelles.	Options comparables
Fiche projet structurée	Cotes, inconnues, choix validés, révisions et pièces jointes.	Dossier à vérifier
Espace équipe / CRM	Statuts, assignation, notifications, demandes de rappel, historique.	Relais traçable
Sécurité et suivi	Accès par rôle, consentement, journal d’événements, sauvegardes.	Exploitation fiable

Les données et logiciels à connecter

Les connexions se font progressivement selon les outils et licences réellement présents dans l’entreprise.

Bloc	Données / interfaces	Usage
Référentiel atelier	Matières, épaisseurs, formats, machines, outils, tolérances, règles validées.	Contrôle de faisabilité
CAO / plans	DWG, DXF, STEP ; SolidWorks ; génération paramétrique sous contrôle.	Modèle et dossier technique
Pliage / calculs	Développé, rayon, facteur K/table de pliage, tonnage et collisions.	Vérification outillage
Imbrication / FAO	Optimisation matière, orientation, chutes et préparation des programmes.	Préparer la production
Gestion commerciale	Clients, demandes, nomenclatures, tarifs, devis, statuts et notifications.	Suivre la demande
Historique / versions	Révision de plans, hypothèses, règles, approbations et retour arrière.	Éviter les erreurs

La 3D générative sert d’abord à explorer les formes ; les fichiers industriels et calculs de fabrication passent par une chaîne CAO / FAO vérifiée.

Durées et dépendances

Un MVP conversationnel peut être livré avant l’intégration complète des programmes et calculs d’atelier.

Lot	Durée de travail	Pourquoi
Audit métier et référentiel	2–3 semaines	Collecte des règles, exemples de dossiers, cas limites et validations atelier.
MVP qualification + espace équipe	5–8 semaines	Interface, IA, fichiers, base de données, suivi et garde-fous.
Pilote / tests / corrections	2–3 semaines	Échantillon de demandes réelles, contrôle des réponses et parcours humains.
CAO, pliage, imbrication, chiffrage	8–16+ semaines	Connecteurs, licences, règles de calcul, intégrations et tests machines.
Mise en ligne puis maintenance	En continu	Surveillance, sécurité, coûts API, sauvegardes et évolution des règles.

Ordre de grandeur : premier MVP exploitable en 9–14 semaines avec disponibilité des experts métier ; automatisation industrielle complète à déployer par lots supplémentaires.

Où le temps est réellement économisé

Exemple de mesure à conduire sur 20 à 30 dossiers représentatifs avant puis après le MVP.

Étape	Situation sans outil	Après MVP — objectif de travail
Collecte du besoin	Courriels et questions successives.	Questions ciblées dès le premier échange.
Synthèse du dossier	Saisie / classement / relecture manuelle.	Fiche structurée et versionnée.
Clarification technique	Recherche des données et cas manquants.	Inconnues signalées avant transmission.
Devis et décision	Reprise du contexte par un collaborateur.	Historique et hypothèses accessibles.

KPI pilote : temps médian de préqualification, taux de dossiers complets, nombre d’allers-retours, délai du premier retour client, taux d’escalade humaine.

PROJET 02 / AMBITION

Plateforme de conception IA

Une expérience commerciale où un client passe de l’idée à un projet personnalisable, puis à une demande exploitable.

01

Décrire

Texte, croquis, image d’inspiration, usage et dimensions.

02

Explorer

Propositions de design et alternatives comparables.

03

Personnaliser

Matières, coloris, dimensions, options et finitions.

04

Visualiser

Visuels puis 3D manipulable si un modèle exploitable existe.

SORTIE DU MVP

Une fiche de projet récapitule les choix et conserve les générations sélectionnées. La demande arrive à l’équipe pour contrôle de faisabilité et devis validé. Si le client bloque, un conseiller reprend l’échange avec tout l’historique.

MVP, moteur créatif et passage à la fabrication

La plateforme doit distinguer nettement image d’inspiration, modèle 3D et fichier industriel.

Module	MVP	Évolution
Catalogue / inspirations	Catégories d’objets, exemples, contraintes simples.	Collections et personnalisation avancée.
Génération de concepts	Prompts encadrés, variantes, sélection et nouvelle itération.	Workflow multi-modèles et cohérence de gamme.
Compte / projet	Historique, versions, export fiche, favoris.	Partage projet et collaboration.
Rendu 3D	Visualisation si géométrie fiable disponible.	Configurateur paramétrique + STEP.
Transmission atelier	Brief, options, pièces jointes et statut.	Passerelle vers devis et CAO.

Midjourney, Gemini, ChatGPT, Claude, Codex ou autres outils : sélection selon la qualité, les licences, les API, le coût et la maîtrise des données ; aucun outil n’est présumé imposé.

Construire la plateforme : étapes et temps

Le site, le moteur de génération et le traitement des demandes sont trois lots distincts.

Lot	Durée de travail	Livrable
Parcours UX / DA / prototypes	1–2 semaines	Scénarios, arborescence, design system et prototype.
Site + comptes + base projets	2–4 semaines	Interface responsive et sauvegarde des projets.
Génération / variantes / coûts	2–4 semaines	Connexion aux modèles, prompts, limites et historique.
Soumission et back-office	1–2 semaines	Pipeline de demande, notifications et prise en charge humaine.
Tests / déploiement / sécurité	1–2 semaines	Qualité, vérification des coûts et mise en ligne.

Ordre de grandeur : MVP en 7–14 semaines. La CAO paramétrique et les devis automatiques validés prolongent ce calendrier.

PROJET 03 / MISSION SECONDAIRE

Refonte DA, UX/UI et sites

Conserver des positionnements distincts tout en améliorant l’expérience, la lisibilité et la conversion.

Site / marque	Chantier prioritaire	MVP
ZHED	Audit DA, direction premium, collections et parcours produit.	Pages clés + prototype
BOMUUR	Clarifier modularité, configuration et univers visuel.	Concept + page produit
Tôlerie Rémond	Rendre visibles capacités, réalisations et demande de devis.	Parcours devis refondu
Fabricant Meuble Métal	Catalogue B2B, cas d’usage et preuve de fabrication.	Gabarits de pages
Fabricant Banque d’Accueil	Projets, personnalisation et demande de devis.	Gabarits de pages

Méthode : audit → benchmark → directions artistiques → maquettes → développement → tests. Premier sprint ZHED : 1 semaine d’idéation / cadrage visuel.

PROJET 04 / MISSION SECONDAIRE

Communication des marques

Créer un dispositif réutilisable qui valorise les réalisations et soutient le lancement des services.

ÉTAPE 1

Messages par audience

Clarifier l’offre par marque, les bénéfices et les preuves de savoir-faire.

ÉTAPE 2

Kit de contenus

Gabarits, visuels, photos de réalisations, formats réseaux et mini-cas clients.

ÉTAPE 3

Diffusion suivie

Calendrier, validation interne et suivi des demandes générées.

MVP / DURÉE / SUITE

MVP : ligne éditoriale, 5 à 10 gabarits et premières publications. Durée : 2–4 semaines pour le kit initial. Suite : vidéos atelier, études de cas, lancements produits et campagnes par marque.

PROJET 05 / MISSION SECONDAIRE

SEO & GEO des sites

Améliorer la découverte des offres sur les moteurs de recherche et la lisibilité des contenus pour les assistants IA.

SEO

Fondations techniques

Indexabilité, métadonnées, performance, structure et liens internes.

ÉDITORIAL

Contenus utiles

Pages services, cas clients, FAQ, matériaux, procédés et réponses claires.

GEO

Visibilité IA

Données structurées pertinentes, informations vérifiables et cohérence des entités.

MVP / DURÉE / SUITE

MVP : audit et corrections des pages prioritaires. Durée : 2–4 semaines pour un premier passage multi-sites. Suite : suivi des positions, pages métiers, trafic qualifié, demandes de devis et itérations régulières.

EXPLOITATION

Tests, publication et maintenance

Pour les deux outils IA, le développement est suivi d’une période de contrôle et d’amélioration métier.

Moment	Vérifications	Responsable / sortie
Avant publication	Cas réels, erreurs de cote, confidentialité, sécurité, droits, qualité IA.	Équipe projet + métiers
Mise en ligne	Environnements séparés, déploiement, sauvegarde, supervision.	Livraison contrôlée
Exploitation	Coûts API, disponibilité, retours utilisateurs, incidents et corrections.	Suivi régulier
Évolution métier	Machines, prix, matières, versions et règles de calcul actualisés.	Validation BE / méthodes

Règle centrale : toute donnée calculée ou proposée par l’IA reste identifiable (source, version, niveau de confiance, validation) ; les documents de production sont approuvés par un référent autorisé.

SYNTHÈSE

Livrables et priorités

Un séquencement qui permet d’obtenir une première valeur visible, puis d’étendre les automatisations.

N° / projet	Premier livrable	Horizon MVP
01 — Études & méthodes	Assistant de qualification + espace équipe	9–14 semaines
02 — Conception IA	Site + génération + demande de projet	7–14 semaines
03 — Refonte des marques	Concept ZHED puis maquettes des autres	1 semaine / concept ZHED
04 — Communication	Ligne éditoriale et kit de contenus	2–4 semaines
05 — SEO & GEO	Audit et corrections prioritaires	2–4 semaines

Fil conducteur : faire gagner du temps aux équipes, améliorer la qualité des projets reçus, proposer une expérience client plus claire et conserver une validation humaine là où elle engage la fabrication.